Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Lorenzo Carletti et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025/2026

Séance 1 – Équations différentielles

Exercice 1. Une équation différentielle du type

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

est dite **homogène de degré** n si $f(\lambda t, \lambda y) = \lambda^n f(t, y)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.
Par souci de simplicité, on va se restreindre à $t > 0$.

1. Montrer que cette condition est satisfaite si et seulement si

$$f(t, y) = t^n F\left(\frac{y}{t}\right)$$

pour une certaine fonction F.

2. Trouver un changement de fonction inconnue permettant de ramener une équation homogène de degré 0 à une équation à variables séparées.
3. Résoudre les équations

$$y' = \frac{y}{y - t}, \quad y' = \frac{y}{t - 2\sqrt{ty}}.$$

Exercice 2. Une **équation de Bernoulli** est une équation différentielle du type

$$\frac{dy}{dt} = a(t)y + b(t)y^\alpha,$$

où a et b sont des fonctions de t et $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que le changement de fonction $u = y^{1-\alpha}$ permet de ramener une équation de Bernoulli à une équation linéaire.
2. Résoudre l'équation

$$y' = \frac{y}{t}(y \ln |t| - 1).$$

Exercice 3. Considérons l'équation différentielle

$$(y - \sin t)' - y(y - \sin t) = 0.$$

1. Trouver une solution particulière y_p de cette équation.

2. Montrer que le changement de fonction

$$u = \frac{1}{y - y_p}$$

permet de se ramener à l'équation différentielle linéaire

$$u' = -u \sin t - 1,$$

et résoudre cette équation.

Exercice 4. Lorsque l'on étudie le mouvement d'un point matériel pesant soumis à une résistance de l'air fonction de la vitesse, on peut montrer que l'équation différentielle de l'hodographe des vitesses est

$$\frac{1}{r}\frac{dr}{d\theta} = \frac{\sin\theta + R(r)}{\cos\theta}$$

où r, θ sont des coordonnées polaires et R est la fonction caractérisant le type de résistance.

Résoudre l'équation différentielle pour $R = kr^\alpha$. Quelle est la forme de la trajectoire lorsque $R(r) = kr$?

Exercice 5 (Equation d'Euler)**.** Résoudre l'équation différentielle

$$y'' = \frac{(a+b-1)}{t}y' - \frac{ab}{t^2}y \tag{1}$$

où a, b sont des constantes.
Aide : considérer la nouvelle variable $\tau = \ln t$.

ULB **Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique**

Titulaire : Marcelo Ribeiro Resende de Alves
Assistants : Lorenzo Carletti et Nicolas Zadeh

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2024/2025

Séance 1 bis – Exercices supplémentaires sur les équations différentielles

Rappel

— Equation homogène : $y' = F\left(\frac{y}{t}\right)$.
On pose $u = \frac{y}{t}$.
— Equation de Bernoulli : $y' = a(t)y + b(t)y^{\alpha}$.
On pose $u = y^{1-\alpha}$.
— Equation de Riccati : $y' = a(t)y^2 + b(t)y + c(t)$.
On trouve une solution particulière y_p et on pose $u = \frac{1}{y-y_p}$.
— Equation d'Euler : $a_2(\alpha t + \beta)^2 y'' + a_1(\alpha t + \beta)y' + a_0 y = 0$.
On pose $\tau = \ln(\alpha t + \beta)$.

Exercice

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'(t + y^2) + (y - t^2) = 0$
2. $(y + ty + siny) + (t + cosy)y' = 0$
3. $y' = \frac{t+2y+1}{2t-3}$
4. $ty' - y + t\ln y = t\ln t$,
5. $3y^2y' - ay^3 = 1 + t$, avec $a \neq 0$,
6. $(y\cos t)' = ky^3$,
7. $y' = ty(t + y) - t(1 + t)$,
8. $y' = -\frac{3t^2y+8ty^2}{t^3+8t^2y+12y^2}$
9. $y'' + \frac{3}{t+1}y' + \frac{1}{(t+1)^2}y = 0$,
10. $y' = \frac{t+2y+1}{2t+4y+3}$
11. $t^2y' + y^2 - yt - t^2 = 0$,
12. $y' = \frac{-ty}{t^2+y^2}$.

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Lorenzo Carletti et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025/2026

Séance 2 – Le théorème de Cauchy–Lipschitz global et le lemme de sortie de tout compact

Exercice 1. Considérons l'équation différentielle

$$x'(t) = \left(x(t)^2 - 4\right) e^t - \sin(\pi x(t)). \tag{1}$$

1. Montrer que pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$, le problème de Cauchy constitué de l'équation (1) et de la condition initiale $x(0) = x_0$ possède une unique solution maximale définie sur un intervalle ouvert I contenant 0.
2. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que les fonctions constantes

$$x(t) = \alpha \quad \text{et} \quad x(t) = -\alpha$$

sont solutions de l'équation (1).

3. Soit $x_0 \in]-\alpha, \alpha[$ et $t \mapsto x(t)$ la solution maximale associée. Montrer que pour tout $t \in I$, $x(t) \in]-\alpha, \alpha[$. En déduire que $t \mapsto x(t)$ est définie sur $I = \mathbb{R}$.

Exercice 2. On considère l'équation différentielle suivante :

$$y'(t) = \cos(t) + \cos(y(t)),$$

et l'on fixe $y_0 \in]0, \pi[$ comme donnée initiale en $t = 0$: $y(0) = y_0$.

a) Montrer que la solution maximale du problème de Cauchy ci-dessus est définie sur $\mathbb{R}$.

b) Montrer que la solution maximale du problème de Cauchy ci-dessus vérifie pour tout $t > 0$, $y(t) \in]0, \pi[$.

Exercice 3. On considère l'équation différentielle

$$x'(t) = x(t)^2 - t. \tag{2}$$

On note $D = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 | x^2 - t < 0\}$. On se donne une condition initiale $(t_0, x_0) \in D$.

1. Justifier que le problème de Cauchy formé de (2) et de la condition initiale $x(t_0) = x_0$ admet une unique solution maximale.

On la note $t \mapsto x(t)$ dans le reste de ce problème, et l'on note I son intervalle de définition.

2. Justifier que $t \mapsto x(t)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I.

3. On peut montrer que pour tout $t \in I$ tel que $t \geq t_0$, on a $(t, x(t) \in D$. En déduire que I contient $[t_0, +\infty[$.
4. Montrer que $x(t) \overset{t\to\infty}{\longrightarrow} -\infty$.

Exercice 4. On considère l'équation différentielle ordinaire suivante

$$v'(t) = -v(t)^2. \tag{3}$$

1. Montrer que pour toute donnée initiale $v(0)$, l'équation (3) admet une unique solution maximale, définie sur un intervalle ouvert I contenant 0.
2. Montrer que si $v(0) \neq 0$, alors la solution correspondante ne s'annule pas sur I.
3. Calculer explicitement cette solution ainsi que I en fonction de $v(0)$.

Exercice 5. Soit la fonction

$$f : \mathbb{R}\times]0, +\infty[\to \mathbb{R} : (t, x) \mapsto -\frac{1}{x}.$$

1. Soit $x_0 > 0$. Montrer que le problème de Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x), \\ x(0) = x_0 \end{cases} \tag{4}$$

possède une unique solution maximale $t \mapsto x(t)$ définie sur un intervalle ouvert I de la forme $]\alpha, \beta[$. La calculer explicitement.

2. Etudier le comportement de $x(t)$ quand $t \to \beta$. Faire le lien avec le théorème de sortie de tout compact.

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Lorenzo Carletti et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025/2026

Séance 2.5 – Equations différentielles : exercices supplémentaires

Exercice 1. (Exemple du cours) Soit l'équation différentielle définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x' = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \tag{1}$$

Etudier l'unicité au problème de Cauchy après avoir vérifié si on est dans le cadre d'application du théorème de Cauchy-Lipschitz global.

Exercice 2. Soit $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. On considère l'équation différentielle :

$$y'' = F(t, y, y'), \tag{2}$$

et l'on suppose que : $\forall t \in \mathbb{R}, F(t, 0, 0) = 0$.
Montrer que toute solution non identiquement nulle a ses zéros isolés.

Exercice 3. Soit $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$ ainsi que f, g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ solutions de :

$$y' = F(t, y). \tag{3}$$

On suppose qu'il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(t_0) < g(t_0)$.
Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}, f(t) < g(t)$.

Exercice 4. On considère l'équation différentielle ordinaire suivante

$$y''(t) + q(t)y = 0. \tag{4}$$

où $q : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, strictement positive et croissante.

1. Justifier qu'il existe des solutions à (4) sur $\mathbb{R}^+$.
2. En utilisant la même technique que dans le cours, démontrer cette nouvelle version du Lemme de Grönwall :
   Soit $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$ (avec $a < b$), soit u une fonction continue sur $[a, b]$ à valeurs réelles, α un nombre réel positif et β une fonction continue sur $[a, b]$ à valeurs positives. Supposons que :

   $$\forall t \in [a, b], u(t) \leq \alpha + \int_a^t \beta(s)u(s)\mathrm{d}s$$

   Alors,

   $$\forall t \in [a, b], u(t) \leq \alpha \exp\Big(\int_a^t \beta(s)\mathrm{d}s\Big)$$

3. Pour une des solutions quelconque à (4), après multiplication de (4) par une fonction bien choisie, puis après intégration sur $[0;t]$ pour un t positif, trouver une majoration de $q(t)y(t)^2$ pour t positif.
4. En déduire que toutes les solutions de (4) sont bornées sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 5. Soit $G : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ une application de classe C^2. Pour $t \in \mathbb{R}$, on note ϕ_t l'application de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$ définie par $\phi_t(x) = G(t,x)$. On supposera

(a) pour tout $t \in \mathbb{R}$, ϕ_t est une bijection de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$;

(b) pour tous s,t dans $\mathbb{R}$, $\phi_{t+s} = \phi_t \circ \phi_s$

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, on a $\phi_0(x) = x$
2. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, ϕ_t est un difféomorphisme de classe C^2.

On considère à présent l'application $f : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ définie par

$$f(x) = \frac{\partial G}{\partial t}(0,x)$$

et on s'intéresse au problème de Cauchy

$$\begin{cases} u' = f(u) \\ u(0) = x \end{cases} \tag{5}$$

où on fixe préalablement x dans $\mathbb{R}^N$.

3. Montrer que le problème de Cauchy (5) admet une unique solution maximale u.
4. En utilisant la propriété (b), montrer que la solution maximale u du problème de Cauchy (5) est donnée par $u(t) = G(t,x)$.

Exercice 6. Soit l'équation différentielle définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x' = 5x^{\frac{4}{5}} \tag{6}$$

Etudier l'unicité au problème de Cauchy après avoir vérifié si on est dans le cadre d'application du théorème de Cauchy-Lipschitz global.

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Lorenzo Carletti et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025/2026

Séance 3a – Systèmes différentiels linéaires

Exercice 1. Déterminer les solutions complexes et les solutions réelles des systèmes différentiels suivants :

a)

$$\begin{cases} x' &= 2x - y + z, \\ y' &= x + 2y - z, \\ z' &= x - y + 2z. \end{cases}$$

Déterminer la solution telle que $x(0) = y(0) = 0$ et $z(0) = -1$.

b)

$$\begin{cases} x' + x + y &= 0, \\ y' - 2x - y &= 0. \end{cases}$$

Déterminer la solution telle que $x(0) = 3$ et $y(0) = -5$.

c)

$$\begin{cases} x' &= x - 5y + 7z, \\ y' &= 6x - 8y + 10z, \\ z' &= 3x - 5y + 5z. \end{cases}$$

Déterminer la solution telle que $x(0) = 1$, $y(0) = -3$ et $z(0) = -4$.

d)

$$\begin{cases} x' &= 8y, \\ y' &= -2z, \\ z' &= 2x + 8y - 2z. \end{cases}$$

Déterminer la solution telle que $x(0) = -4$, $y(0) = 0$ et $z(0) = 1$.

Exercice 2. Résoudre les systèmes différentiels suivants :

a)

$$\begin{cases} x' + x + y &= 0, \\ y' - x + 3y &= 0. \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x' - 4x & = 0, \\ y' - 4y + z & = 0, \\ z' - y - 2z & = 0. \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} x' - 5x + y & = 0, \\ y' - 4x - y & = 0, \\ z' - 3z & = 0. \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} x' - 2y - 2z & = 0, \\ y' + x - 2y - 2z & = 0, \\ z' + x - y - 3z & = 0. \end{cases}$$

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Lorenzo Carletti et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025/2026

Séance 3b – Systèmes différentiels linéaires

Exercice 1. Résoudre par la méthode de variation des constantes les systèmes suivants :

a)

$$\begin{cases} x' &= x - y + e^t, \\ y' &= x + y + e^{2t}. \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x' &= y + t, \\ y' &= x - t^2. \end{cases}$$

Exercice 2. Donner les solutions réelles des systèmes différentiels suivants :

a)

$$\begin{cases} x' &= x + 2y + 1, \\ y' &= -3x - 3y + z - e^t, \\ z' &= 2x + 2y - z + 2e^t. \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x' &= 3x + y + 3t, \\ y' &= -4x - y + t - 3, \\ z' &= 4x - 8y + 2z. \end{cases}$$

Exercice 3. Résoudre les systèmes différentiels du second ordre suivants :

a)

$$\begin{cases} x'' &= x - y - y', \\ y'' &= -x + x' + y. \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x'' &= -3x + 2y, \\ y'' &= x - 2y. \end{cases}$$

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Lorenzo Carletti et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025/2026

Séance 4 – Analyse complexe

Rappels :

— On appelle *domaine* d'un espace topologique tout partie ouverte et connexe de ce dernier.

— On dit qu'une partie E d'un espace affine A est étoilé par rapport à un point x de E si la propriété suivante est vérifiée

$$\forall y \in E, \qquad [x, y] \subset E.$$

Exercice 1. Déterminer l'image par les fonctions $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ suivantes des ensembles respectifs :

a) $f(z) = i(z + 1), \quad \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}$,

b) $f(z) = e^z, \quad \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < \mathrm{Im}(z) < \frac{\pi}{4} \text{ et } \mathrm{Re}(z) < 0\}$.

Représenter les régions suivantes. S'agit-il de domaines ? Justifier.

c) $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z^2) > 1\}$,

d) $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| \geq |z|\}$.

Exercice 2. Déterminer l'ensemble des points où les fonctions suivantes sont $\mathbb{C}$-différentiables et calculer leur dérivée en ces points :

a) $f(z) := \frac{x}{x^2+y^2} - i\frac{y}{x^2+y^2}, \quad z = x + iy \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$,

b) $g(z) := e^{x^2-y^2}cos(2xy) + ie^{x^2-y^2}sin(2xy), \quad z = x + iy \in \mathbb{C}$,

c) $h(z) := x^2 + iy^2, \quad z = x + iy \in \mathbb{C}$,

d) $j(z) := \cos(x)\cosh(y) - i\sinh(y)\sin(x), \quad z = x + iy \in \mathbb{C}$,

e) $k(z) := z\mathrm{Im}(z), \quad z \in \mathbb{C}$.

Exercice 3. Soient $z = x + iy$ et V la fonction définie par $V : (x, y) \to xy^2 - \frac{x^3}{3}$.

a) Montrer que V est harmonique.

b) Trouver toutes les fonctions U(x,y) telle que la fonction complexe f(z) = U(x,y) + iV(x,y) soit holomorphe.

Exercice 4. a) Montrer que la fonction $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ définie par

$$f(x + iy) := (ax + by) + i(cx + dy)$$

est holomorphe sur $\mathbb{C}$ si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $f(z) = \lambda z$.

b) Soit $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$. Montrer que :

(i) Si $\forall z \in \mathbb{C}$, $g'(z) = 0$, alors g est constante sur $\mathbb{C}$.

(ii) Si $\forall z \in \mathbb{C}$, $g(z) \in \mathbb{R}$, alors g est constante sur $\mathbb{C}$.

Exercice 5. On rappelle qu'un sous-ensemble C d'un espace vectoriel normé E, muni de sa topologie standard, est :

(i) *convexe* si pour tous $x, y \in C$, le segment joignant x à y est contenu dans C,

(ii) *connexe* si pour tous ouverts U, V de E tels que $C \subset (U \cup V)$ et $C \cap U \cap V = \emptyset$, alors $C \cap U = \emptyset$ ou $C \cap V = \emptyset$,

(iii) *étoilé* s'il existe un point $x_0 \in C$ tel que, pour tout $x \in C$, le segment joignant x à x_0 soit contenu dans C.

a) Montrer que tout convexe est connexe.

Indication : tout ensemble connexe par arcs est connexe.

b) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.

- Tout domaine étoilé est convexe.
- Tout ouvert convexe est un domaine étoilé.
- Tout domaine étoilé est connexe par arcs.
- Tout ouvert connexe est un domaine étoilé.

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Lorenzo Carletti et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025/2026

Séance 5 – Analyse complexe

Exercice 1.

a) Soit D un sous-ensemble convexe de $\mathbb{C}$, soient γ_1, γ_2 deux lacets dans D. Montrer que γ_1 et γ_2 sont homotopes en tant que lacets.

b) Montrer que tout domaine étoilé de $\mathbb{C}$ est simplement connexe.

c) Montrer que l'anneau $A := \{z \in \mathbb{C} \mid 1 < |z| < 2\}$ n'est pas simplement connexe.

Exercice 2. On considère la fonction suivante

$$f : \mathbb{C} \setminus \{i\} \to \mathbb{C} : z \mapsto \frac{1}{(z-i)^2},$$

ainsi que le lacet γ correspondant au cercle de centre i et de rayon 1, parcouru une fois dans le sens positif. Montrer que

$$\int_\gamma f(z)dz = 0$$

de deux manières différentes.

Exercice 3. Calculer

$$\int_\gamma f(z)dz,$$

où $f(z) = z^2 + 3z$ le long du cercle de rayon 2, de 2 à $2i$, de deux manières différentes.

Exercice 4. Calculer les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_\gamma \frac{\sin(z)}{z}dz, \quad I_2 = \int_\gamma \frac{e^{az}}{z^2+1}dz \quad (a \in \mathbb{R}), \quad I_3 = \int_\gamma \frac{2z^2+z-2}{z^2(z-1)}dz,$$

lorsque γ parcourt une fois le cercle de centre 0 et de rayon 2, dans le sens positif.

Indication : utiliser la formule de Cauchy.

Exercice 5. Soit Γ_R le contour défini par le segment [-R,R] et le demi-cercle situé dans le demi-plan supérieur de rayon R, avec R >1.

1. Calculer $I_R = \int_{\Gamma_R} \frac{e^{iz}}{1+z^2}dz$.
2. Déduire que $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{cosx}{1+x^2} = \frac{\pi}{e}$.

Exercice 6. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ et soit γ un arc de cercle de centre z_0. On note $\alpha \in [0, 2\pi]$ l'angle décrit par cet arc de cercle. Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{z_0\}$, soit

$$f(z) = \frac{1}{z - z_0}.$$

1. Calculer l'intégrale de f le long de γ.
2. La fonction f admet-elle une primitive dans $\mathbb{C} \setminus \{z_0\}$?

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Lorenzo Carletti et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025/2026

Séance 6 – Formule de Cauchy - Principe des zéros isolés

Exercice 1. Soient U un ouvert de $\mathbb{C}$ contenant le disque unité fermé $D(0,1]$ et f est une fonction holomorphe sur U.

a) Calculer l'intégrale

$$\int_\gamma \Big(2+z+\frac{1}{z}\Big)\frac{f(z)}{z}dz,$$

où γ est le cercle unité, centré en 0, parcouru une fois dans le sens positif.

b) En déduire la valeur de

$$\int_0^{2\pi} f(e^{it})\cos^2\Big(\frac{t}{2}\Big)dt.$$

Exercice 2. Soit $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ une fonction entière telle que

$$\forall z\in\mathbb{C},\quad |f(z)|\leq |P(z)|,$$

où P est un polynôme. Montrer que f est également un polynôme dont le degré est inférieur ou égal à celui de P.
Indication : Montrer que $f^{(k)}$ est identiquement nulle pour un $k\in\mathbb{N}$.

Exercice 3. Soit $I=\int_0^{+\infty} cos(x^2)dx$ et $J=\int_0^{+\infty} sin(x^2)dx$. Sachant que $K=\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, calculer les valeurs de I et J. Pour cela, considérer $f(z)=e^{iz^2}$ et le chemin $\gamma=\gamma_1\cup\gamma_2\cup\gamma_3$ avec $\gamma_1(t)=t$ pour $t\in[0,R]$, $\gamma_2(\theta)=Re^{i\theta}$, $\theta\in[0,\frac{\pi}{4}]$ et $\gamma_3(t)=(R-t)e^{i\frac{\pi}{4}}$ pour $t\in[0,R]$.

Exercice 4. Soit U un ouvert connexe de $\mathbb{C}$.

a) Soient f et g deux fonctions holomorphes sur U telle que

$$\forall z\in U,\quad f(z)g(z)=0.$$

Montrer que f ou g est identiquement nulle sur U.
Indication : Utiliser le principe des zéros isolés.

b) Soit f une fonction holomorphe sur U. Supposons qu'il existe g_1 et g_2 holomorphes sur U telles que

$$\forall z\in U,\quad g_1(z)^2=f(z)=g_2(z)^2.$$

Montrer que $g_1=g_2$ ou $g_1=-g_2$.

Exercice 5. Soit $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ une fonction entière telle que

$$|f(z)|\to+\infty \quad \text{lorsque } |z|\to+\infty.$$

Montrer que f ne possède qu'un nombre fini de zéros.

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Lorenzo Carletti et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025/2026

Séance 7 – Principe du maximum - Singularités isolées

Exercice 1. Soit f une fonction holomorphe sur $D(0,1[$, le disque ouvert de centre 0 et de rayon 1, telle que

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad \forall z \in D(0,1[, \quad |f(z)| \leq 1.$$

a) Montrer qu'il existe une fonction g holomorphe sur $D(0,1[$ telle que

$$g(0) = f'(0) \quad \text{et} \quad \forall z \in D(0,1[, \quad f(z) = zg(z).$$

Indication : Utiliser le développement en série de Taylor de f autour de 0.

b) Montrer que

$$\forall r \in]0,1[, \quad \forall z \in D(0,1[, \quad |z| \leq r \Rightarrow |g(z)| \leq \frac{1}{r}.$$

Indication : Appliquer le principe du maximum.

c) En déduire que

$$\forall z \in D(0,1[, \quad |f(z)| \leq |z|.$$

Indication : Montrer d'abord que $|g(z)| \leq 1$ $\forall z \in D(0,1[$.

d) Montrer que, s'il existe $z_0 \in D(0,1[$ tel que $z_0 \neq 0$ et $|f(z_0)| = |z_0|$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $|\lambda| = 1$ et

$$\forall z \in D(0,1[, \quad f(z) = \lambda z.$$

Exercice 2. Soient U un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ et $z_0 \in U$.

1. Soit f une fonction holomorphe sur $U \setminus \{z_0\}$. Montrer que f possède un pôle d'ordre p en z_0 si et seulement s'il existe une fonction g holomorphe sur U telle que $g(z_0) \neq 0$ et

$$\forall\, z \in U \setminus \{z_0\}, \quad f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^p}.$$

Dans ce cas, montrer que le résidu de f en z_0 est donné par :

$$\text{Rés}_{z_0}(f) = \frac{g^{(p-1)}(z_0)}{(p-1)!}.$$

2. On considère $f(z) := \frac{h_1(z)}{h_2(z)}$ où h_1 et h_2 sont deux fonctions holomorphes sur U, en supposant que h_2 ne soit pas identiquement nulle. Montrer que, si h_2 possède un zéro d'ordre p en z_0 et $h_1(z_0) \neq 0$, alors f possède un pôle d'ordre p en z_0.

3. Déterminer l'ordre des pôles des deux fonctions suivantes et calculer leur résidu en chacun des pôles :
$$f(z) = \frac{z}{\sin(z)} \quad \text{et} \quad f(z) = \frac{1}{z(e^z - 1)}.$$

Exercice 3. Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le type de singularité en $z_0 = 0$ et calculer leur résidu en z_0 lorsqu'il s'agit d'un pôle :
$$f(z) = e^{1/z}, \quad f(z) = \frac{e^z - 1}{z}, \quad f(z) = \frac{\sin(z^2)}{z^4} \quad \text{et} \quad f(z) = \frac{1 - e^{2z}}{z^4}.$$

Exercice 4. Soit $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ une fonction entière. On définit
$$g(z) := f\Big(\frac{1}{z}\Big), \quad \text{pour } z \neq 0.$$

1. Montrer que, si 0 est une singularité effaçable de g, alors f est constante.
2. Montrer que, si 0 est un pôle d'ordre p de g, alors f est un polynôme de degré p.

Indication : Utiliser les formules de Cauchy et le théorème de Liouville pour conclure.

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Lorenzo Carletti et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025/2026

Séance 8 – Théorème des résidus

Exercice 1. Soit $a > 1$.

1. Justifier que la fonction $f(t) := \frac{1}{a+\sin t}$ est intégrable sur $[0, 2\pi]$. On note alors :
$$I := \int_0^{2\pi} \frac{1}{a+\sin t} dt.$$
2. Montrer que
$$I = \int_\gamma \frac{2}{z^2 + 2iaz - 1} dz,$$
où γ est le cercle unité, centré en l'origine et parcouru une fois dans le sens positif.
3. Déterminer les racines complexes du polynôme $z^2 + 2iaz - 1$. Montrer que les deux racines sont distinctes, l'une (notée z_0) étant à l'intérieur du disque unité, centré en l'origine, l'autre (notée z_1) à l'extérieur.
4. Déterminer le résidu de la fonction $g(z) := \frac{2}{z^2+2iaz-1}$ en z_0.
5. En déduire la valeur de I.

Exercice 2. Soit I = $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{\lambda x}}{1+e^x} dx$. avec $\lambda \in [0, 1]$ et f(z)= $\frac{e^{\lambda z}}{1+e^z}$.

1. Trouver les pôles de f.
2. Soit R > 0, appliquer le théorème de résidu sur le rectangle de sommet -R, R, R + 2πi, -R + 2πi parcouru une fois dans le sens positif. Prenant γ_1 le segment orienté de -R à R, γ_2 le segment orienté de R à R + $2\pi i$, γ_3 le segment orienté de R + $2\pi i$ à -R + $2\pi i$ et γ_4 le segment orienté de -R + $2\pi i$ à -R.
3. Montrer que l'intégrale
$$\int_{\gamma_1} f(z)dz + \int_{\gamma_3} f(z)dz = (1 - e^{\lambda 2i\pi}) \int_{-R}^{+R} \frac{e^{\lambda x}}{1+e^x} dx.$$
4. Déduire que I = $\frac{\pi}{sin(\lambda\pi)}$.

Exercice 3. Calculer les intégrales suivantes :
$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)^2} dx, \quad I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(x+i)(x^2+1)} dx,$$
en utilisant le théorème des résidus.

Exercice 4. Soit $a > 0$ fixé. On considère la fonction f d'une variable complexe définie par

$$f(z) := \frac{e^{iaz}}{1+z^4}.$$

Pour $R > 1$, on considère γ_R le chemin fermé constitué du segment réel reliant $-R$ à R et de l'arc de cercle de rayon R joignant R à $-R$ dans le demi-plan supérieur. Calculer l'intégrale

$$\int_{\gamma_R} f(z)dz$$

et en déduire la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(ax)}{1+x^4}dx.$$